

Universidad Galileo
FISICC
Fundamentos de Aplicaciones Web

Project Functional Integration: Syncra Estate AI Web & Mobile Integration with Gemini AI

Estudiantes:

Rodrigo Armando Nathanael Gálvez Mazariegos - 24001330

Jean Carlo Pacheco Pérez - 23005759

Fecha de entrega: Domingo, 05 de abril de 2026.

I. Objetivo de la Fase (Integración Funcional)

En esta fase se marca la transición de una interfaz estática a una aplicación dinámica y funcional. El objetivo principal es establecer la infraestructura de comunicación entre el **Frontend (Android)** y el **Backend (Firebase)**, además de integrar la lógica de **Inteligencia Artificial Generativa (Gemini API)** para la creación de herramientas de establecer contactos entre agente-cliente de forma automatizada (Smart Pitch).

II. Nuevas Tecnologías Utilizadas

Además de Kotlin y Jetpack Compose que son tecnologías obligatorias dentro de este proceso de creación del proyecto, también fueron incorporadas las siguientes herramientas para habilitar la funcionalidad de UX de la app:

Plataforma Mobile (Android):

- **Firebase Cloud Firestore:** Base de Datos NoSQL para el almacenamiento y sincronización en tiempo real de los perfiles de prospectos (Leads).
- **Google Gemini AI SDK:** Integración del modelo de **Gemini 2.5 Flash Lite** para el procesamiento de lenguaje natural y generación de contenido dinámico.
- **Firebase Auth:** Implementación del sistema de autenticación para asegurar que solo agentes autorizados accedan al CRM.

Plataforma Web ([Next.js](#)):

- **Firebase Cloud Firestore:** Integración de la base de datos NoSQL para el almacenamiento, consulta y sincronización en tiempo real de propiedades, clientes e interesados dentro del CRM inmobiliario.
- **Firebase Auth:** Implementación del sistema de autenticación para el acceso seguro de agentes autorizados mediante el módulo de Login.
- **Next.js Dashboard Integration:** Desarrollo del panel administrativo con métricas dinámicas, visualización de propiedades y gestión completa de clientes y propiedades mediante operaciones CRUD.

III. Implementación Técnica de la Fase 4

Móvil:

- **Conectividad Backend:** Se inicializó con éxito la comunicación con Firebase, permitiendo que la aplicación móvil no solo muestra datos locales, sino que sea capaz de consultar la estructura documental en la nube y pueda

traer consigo la data importante como las imágenes de los prospectos, de las propiedades, los datos personales del agente, el número de interesados por propiedades, etc.

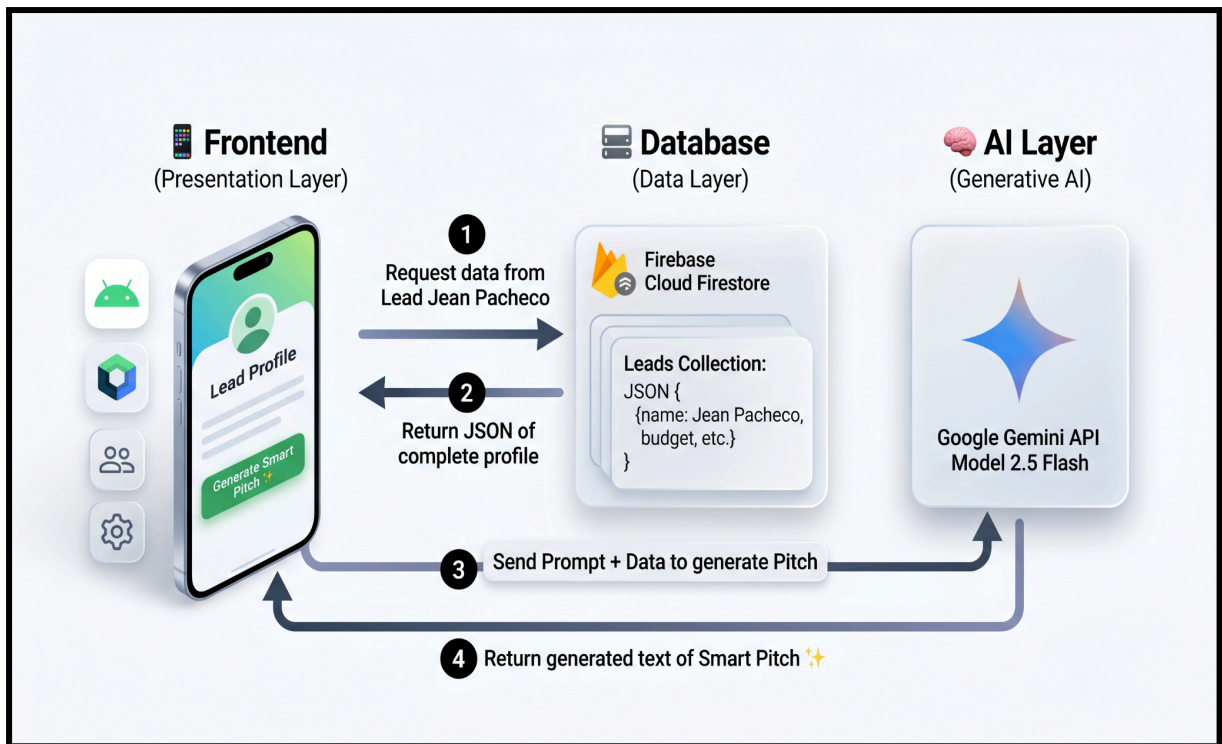
- **Ciclo de Petición/Respuesta de IA:** Se implementó el flujo de "Smart Pitch". Al presionar el botón desde el perfil del cliente, el sistema recopila la información personal del prospecto (alojada en Firestore) y se la envía a la IA. Gemini analiza estos datos únicos y genera un **mensaje persuasivo y de acercamiento óptimo**, facilitando al agente una comunicación mucho más cómoda y personalizada.
- **Arquitectura de Datos:** Se definió la colección de **Leads** en Firestore, mapeando campos críticos como presupuesto, intereses de propiedad y estado del cliente, asegurando la escalabilidad para las fases de producción.

Web:

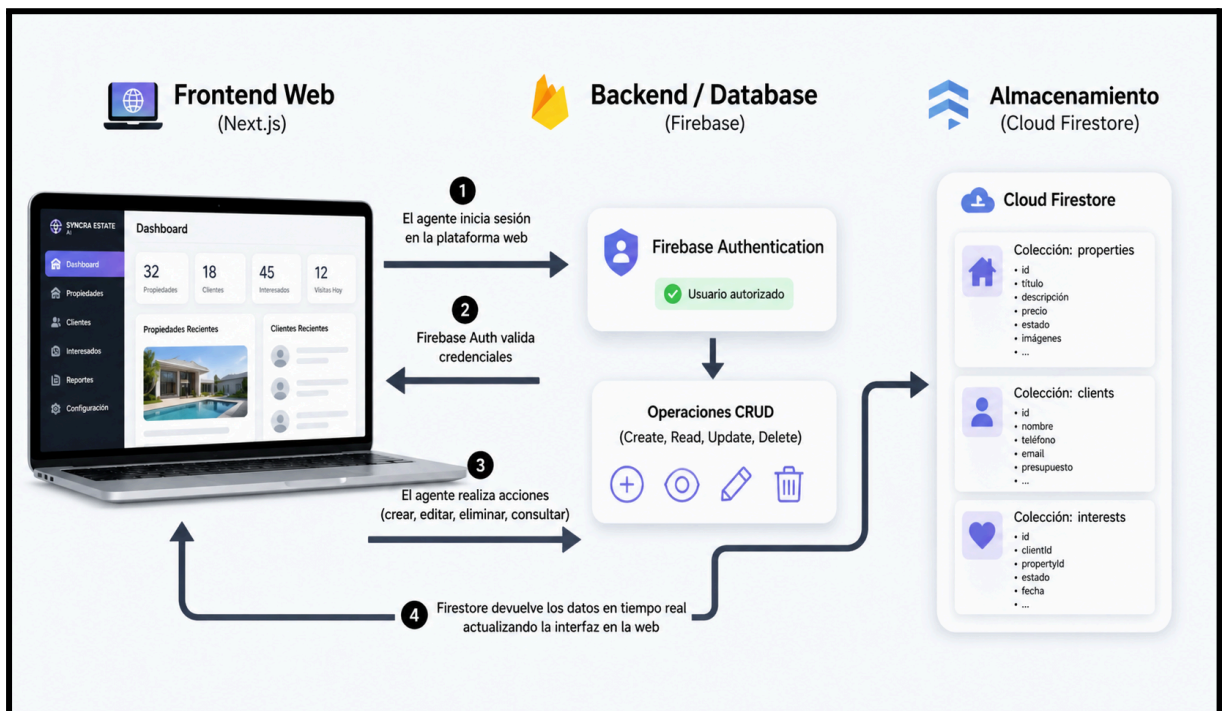
- **Conectividad Backend:** Se estableció exitosamente la conexión entre el sistema web desarrollado en Next.js y Firebase Cloud Firestore, permitiendo reemplazar completamente los datos estáticos por información persistente y dinámica almacenada en la nube.
- **Gestión de Datos:** Se implementó la estructura documental para las colecciones de propiedades y clientes, permitiendo la administración de inmuebles, prospectos e interesados mediante operaciones CRUD completas dentro del CRM inmobiliario.
- **Autenticación Segura:** Se integró Firebase Authentication para el acceso controlado al sistema, implementando un Login funcional que restringe el uso de la plataforma únicamente a agentes autorizados.
- **Visualización Dinámica:** El Dashboard administrativo ahora consume información en tiempo real desde Firestore, mostrando métricas actualizadas sobre propiedades, estados de venta e interesados asociados.

IV. Diagramas de Arquitectura y Flujo (Mobile)

Plataforma Mobile (Android):



Plataforma Web (Next.js):



Descripción del flujo:

El diagrama anterior muestra el proceso y ciclo de vida de una petición a la IA en nuestra aplicación:

- El Agente solicita los datos del Lead desde la App.
- Firestore retorna la información del perfil.
- La App procesa los datos y consulta a la API de Gemini.
- Gemini genera el Smart Pitch y la App lo renderiza visualmente para el usuario final.

V. Estado Actual y Próximos Pasos

Estado Actual (Fase 4 - Functional Integration): La aplicación ha dejado de ser un prototipo estático. Actualmente posee una arquitectura funcional que integra exitosamente el Frontend en Android, el almacenamiento en la nube con Firebase Firestore y el procesamiento de lenguaje natural mediante la API de Gemini.

Próximo Paso (Fase 5 - Progress Report): Elaboración del reporte de progreso detallado. En esta etapa se documentarán los desafíos técnicos resueltos durante la integración, se validará la consistencia de los datos entre plataformas y se preparará la hoja de ruta para el despliegue de la Fase 6 (Beta Versión).

